



INHA UNIVERSITY
인하대학교

3D Map AI Fire Watcher: AI 및 AR 기반 산불 통합 지휘 시스템

항공우주요소설계1 최종 발표 · 4조 / (주)와우미래기술

박태우 · 성민혁 · 최현호 · 한명일
발표자: 조장 한명일

2026. 06. 05.

Github: <https://github.com/OnePersonOne1/DroneVisionUnity>



INHA UNIVERSITY

목차 (Contents)

배경 → 문제 → 솔루션 → 핵심기술 → 실증 → 가치 → 결론

01

배경

전 세계 산불 급증

02

문제 정의

기존 산불 대응의 애로기술

03

솔루션 & 시스템 아키텍처

System Architecture

04

핵심기술 ①②③

화재 검출 · 3D 투영 · AR 관제

05

수행 결과 & 실증

Field Demonstration

06

가격 대비 가치

Cost-Effectiveness

07

결론 · 한계 · 향후과제

Conclusion

08

부록 (Appendix)

A1 매핑 ~ A10 PX4 SITL



배경 — 전 세계 산불 급증

기후변화로 산불 빈도·강도·피해가 가속 → 산불 감시 및 구조 수요 증가

기후 변화로 인한 전 지구적 산불 피해 증가



핵심 통계 (Key Stats)

- 산림 화재 면적 **약 +40%** — 최근 ~20년 위성 관측
- 극단적 산불 강도 **약 2배** — 최악 5개 산불 연도 중 4개가 2020년 이후
- 2024년 열대우림 손실 최대 원인이 역대 최초로 **'화재'로 전환** — 약 670만 ha

출처: State of Wildfires 2024–25 (Copernicus-ESSD), WRI Global Forest Review, 산림청·언론 종합

국내

2025년 3월 영남권 동시다발 산불 — 피해면적 **10만 ha 이상** · 사망 30여 명으로 **역대 최대 피해 규모**



INHA UNIVERSITY

문제 정의 — 기존 산불 대응의 애로기술

전용 장비 의존 · edge device 추론 한계 · 임무별 전용 기체

문제 의식



DJI MAVIC2 PRO - 약 ₩ 2,200,000(220만 원): 카메라 센서, GNSS, 고성능 추론 디바이스
DJI Matrice 400 - 약 ₩16,322,900(1,632만 원): +측위, 거리 측정 기능

출처: MBC 뉴스

세부 애로기술

- ① 산불 감지·측위 드론(SAR drone)의 고성능 센서로 인한 높은 도입 단가
 - ② edge device 추론(on-device inference) 드론의 컴퓨팅·배터리 한계
 - ③ 감지·측위·관제 등 임무별 전용 드론 필요로 인한 추가 운용 비용
- 통합 지휘 플랫폼: 카메라와 GNSS(또는 위치 정보)만 있으면 작동
- ✓ 기존 인프라 활용 및 범용성: 휴대폰, IP Webcam, CCTV, ...
 - ✓ 드론 비행 시간 증가: 서버에서 추론, 드론은 추론 없이 촬영만
 - ✓ 드론 도입 단가 하락: 단안 카메라 Only, 고성능 센서 x

KEY POINT

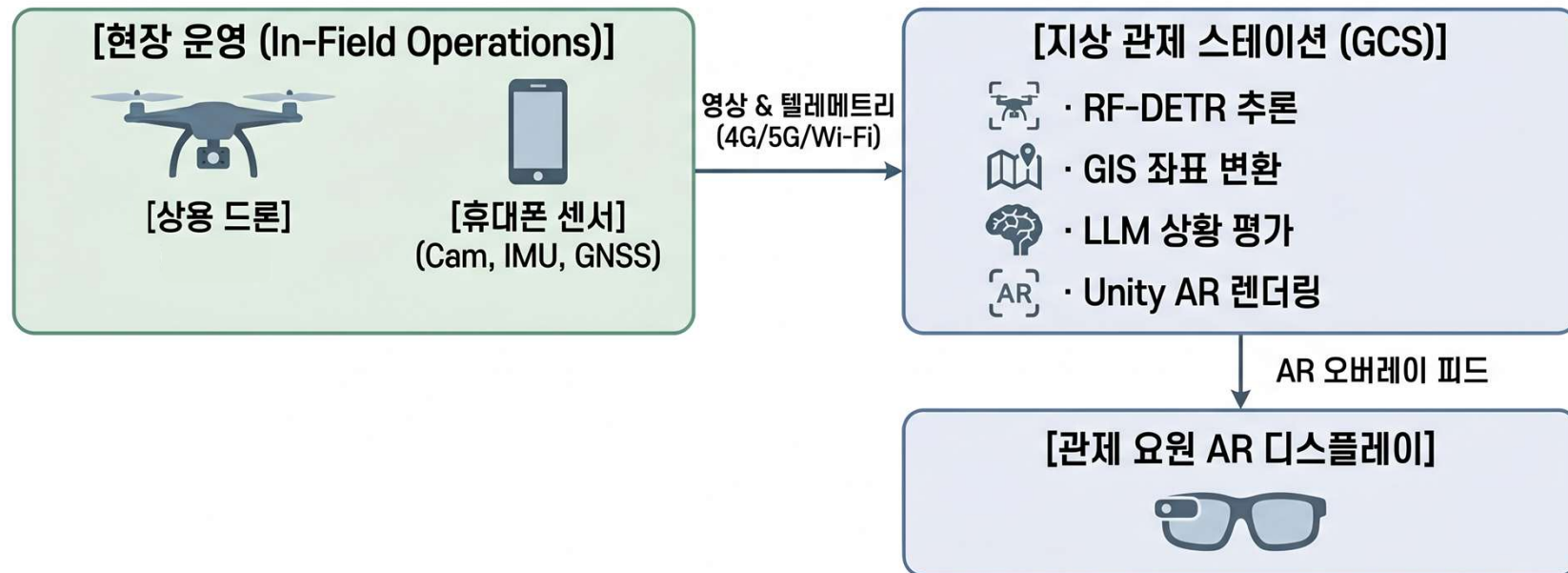
범용 카메라 + 로컬 추론 + 국내 GIS 융합으로 세 가지 애로를 동시에 완화



INHA UNIVERSITY

솔루션 & 시스템 아키텍처 (System Architecture)

카메라/폰 → Python 추론(RF-DETR + Attitude 센서 융합) → UDP(통신) → Unity 3D map projection-AR 관제



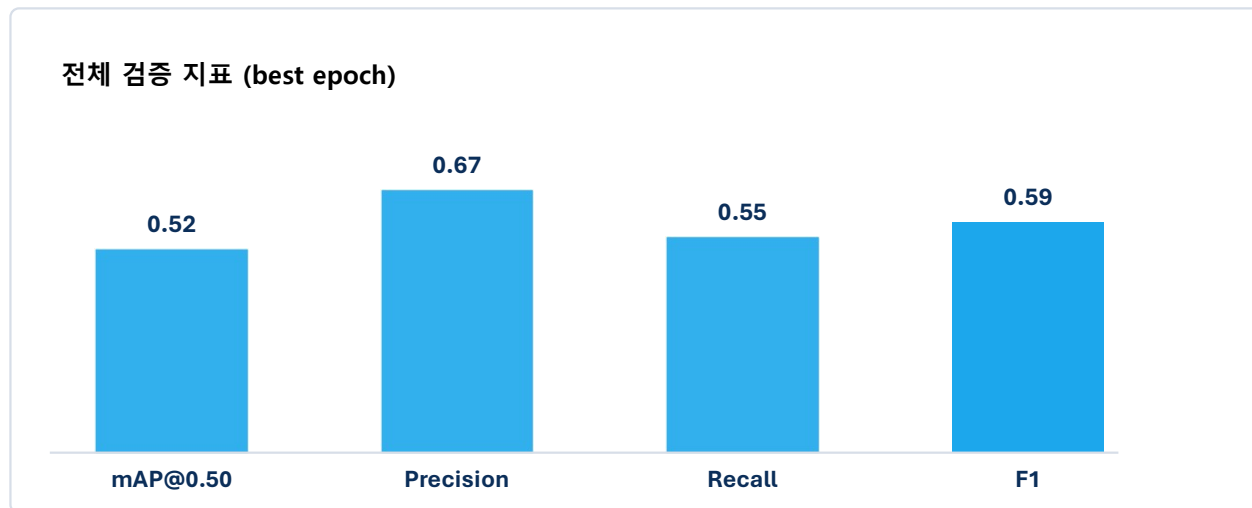
차별점

- 고급 센서 미사용: 상용 단안 카메라(monocular vision) + 공개된 국내 GIS(V-World/OSM) 융합 측위
- 로컬 데스크탑(서버) 추론: 드론 자원·배터리 제약 회피
- 전용 HW 불필요: 범용 휴대폰 카메라만으로도 동작



핵심기술 ① 화재 검출 (Fire Detection · RF-DETR 2XLarge)

검증 지표 정량 평가



- RF-DETR (ICLR 2026)
 - **License:** Apache-2.0 license(상업적 이용 가능 오픈소스)
 - **vs YOLO:** Query 방식으로, 기존 CNN 및 grid cell YOLO 대비 **small object** 검출 유리

학습 요약 (Training Summary)

dataset: FireMan-UAV-RGBT (RGB)
4-class(fire, smoke, lake, human)

핀란드 연구위원회(Research Council of Finland) 제공

Epoch: 100

mAP@[.50:.95] = 0.35

mAP@0.50 = 0.52

연기 등 광역 화재 검출에 강점

→ 드론 조기 감시에 적합

상세 학습 분석: Appendix A3~A4 참고



INHA UNIVERSITY

핵심기술 ① 화재 및 사람 검출: 데이터셋

추론 정성 평가: 입력



핵심기술 ① 화재 및 사람 검출: 데이터셋

추론 정성 평가: 정답



핵심기술 ① 화재 및 사람 검출

추론 정성 평가: 추론 결과



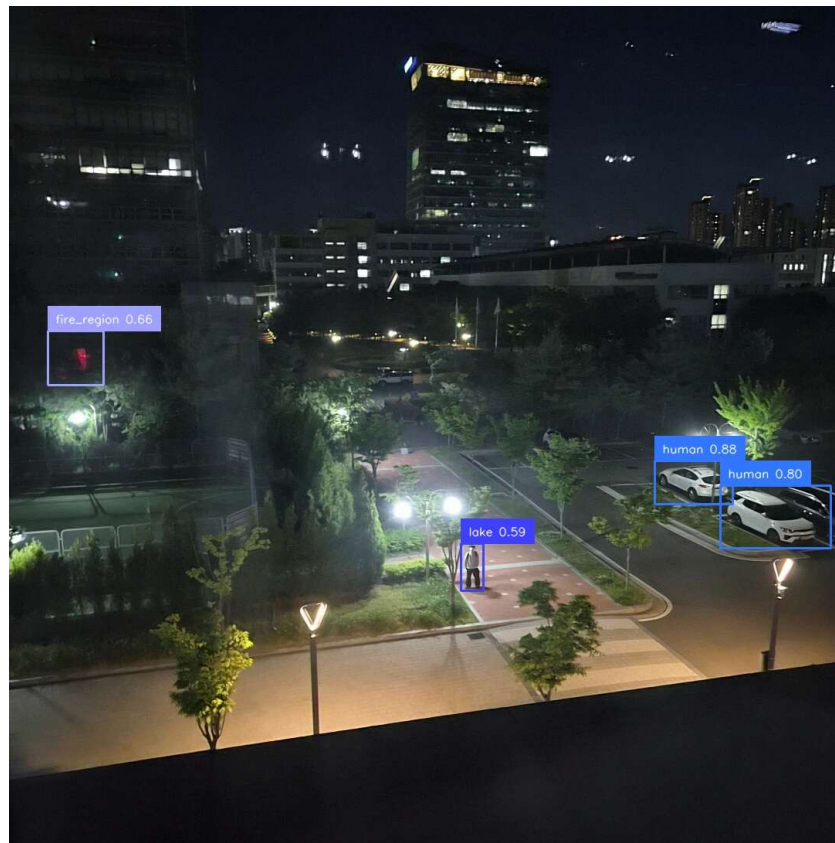
핵심기술 ① 화재 및 사람 검출: 실증

추론 정성 평가: 실증 - 주간



핵심기술 ① 화재 및 사람 검출: 실증

추론 정성 평가: 실증 - 야간



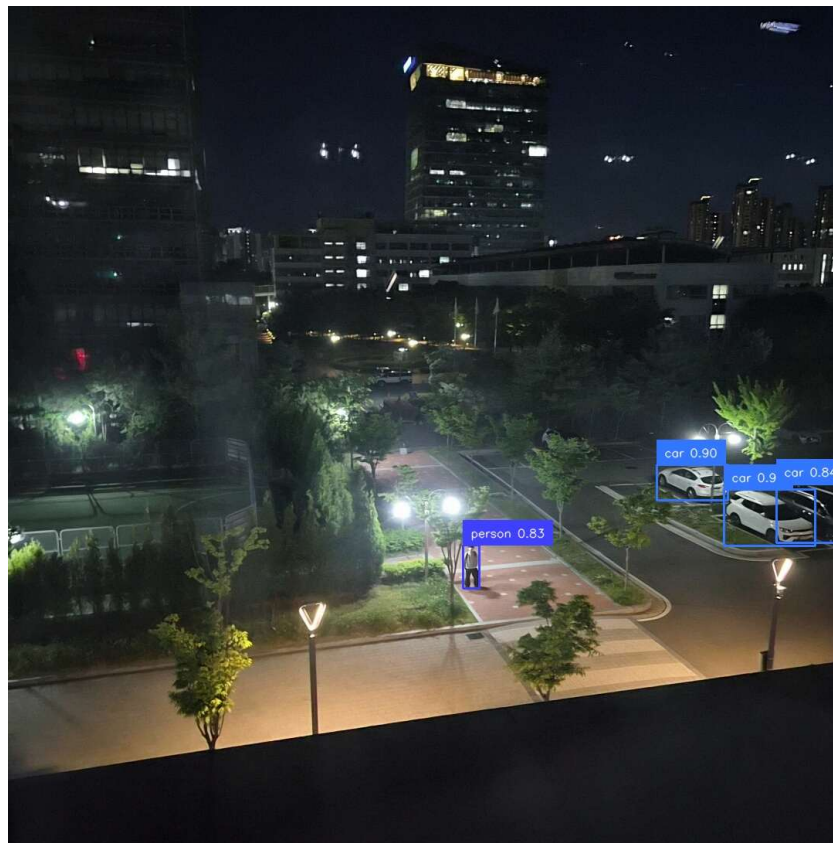
핵심기술 ① 화재 및 사람 검출: 실증(MS COCO – 근거리 강점)

추론 정성 평가: 실증 - 주간



핵심기술 ① 화재 및 사람 검출: 실증(MS COCO – 근거리 강점)

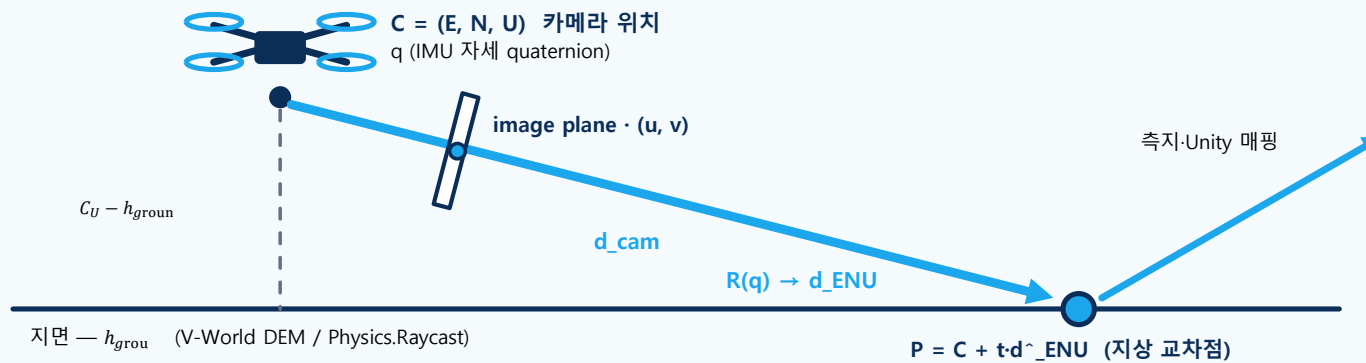
추론 정성 평가: 실증 - 야간



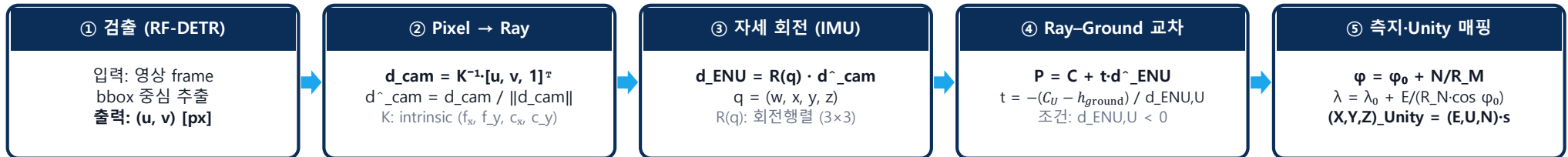
핵심기술 ② Monocular 3D 투영 (Monocular 3D Projection)

화면 pixel → camera ray → ENU 회전 → ray-ground 교차 → WGS84 / Unity 매핑

기하 구조 (Geometry)



변환 파이프라인 (Pipeline)



notation (기호 정의): (u, v) 픽셀좌표 · K 카메라내부파라미터행렬 · d_{cam} , d_{ENU} ray 방향벡터(카메라/ENU) · $\hat{d}$ 단위벡터 · q IMU quaternion · $R(q)$ 회전행렬 · C 카메라위치(ENU)
 C_U 상향성분 · h_{ground} 지면 고도(DEM) · t ray 파라미터 · P 지상 교차점 · (φ, λ) 위도 · 경도 · (φ_0, λ_0) anchor · R_M, R_N 자오선, 곡률반경(WGS84) · s horizontalScaleFactor = 9.715

핵심기술 ③ Unity AR 관제 (AR Command & Control)

4-display·멀티드론 RTS식 C2 · 룰 기반 상황평가(/assess) · PX4 SITL(Gazebo) 연동



구성 요소

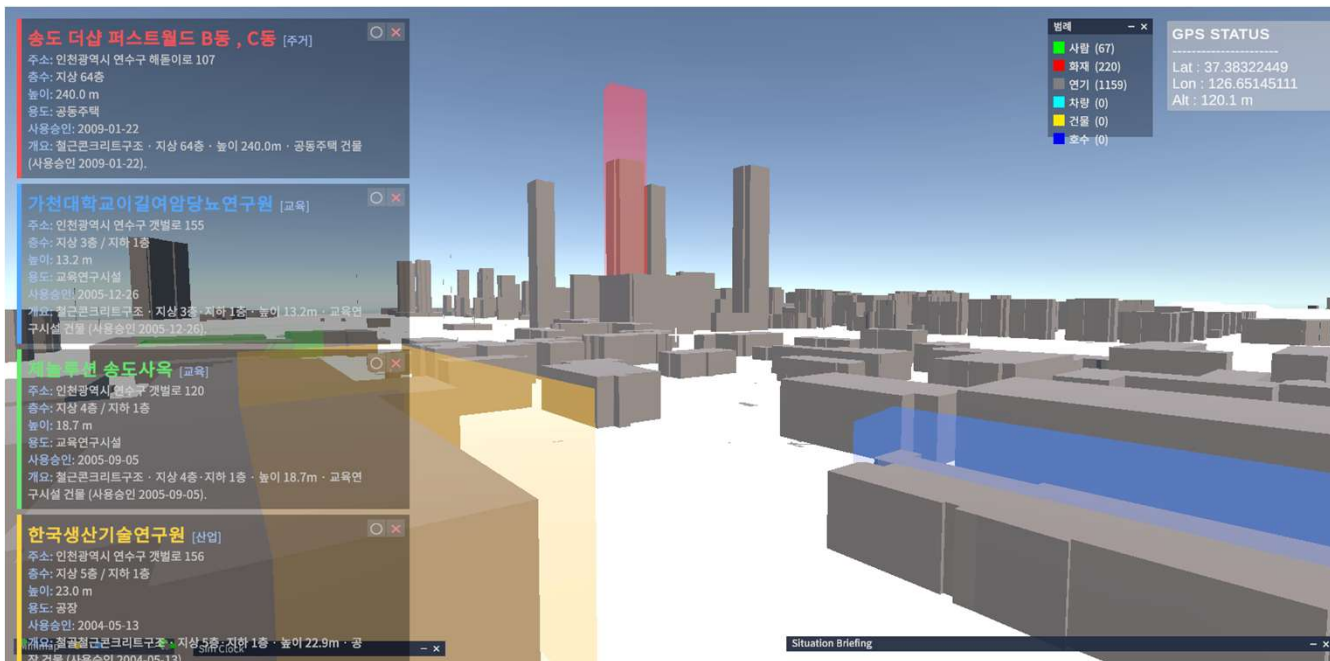


- 멀티드론 RTS(StarCraft)식 컨트롤:
박스 선택·부대지정(control group)·경로 드로잉·고도 프리셋 (4-display)
- LLM 기반 상황평가: 위험도 판단, 유동 인구 분석(시간과 건물 종류 및 위치에 근거), 근접한 119안전센터 top-5, 권장 차량 종류 및 가용 차량, 브리핑
- PX4 SITL(Gazebo) 실드론 모사 검증 완료: 상세는 A6-A9



수행 결과 & 실증 (Field Demonstration)

휴대폰 센서·촬영 + 로컬 데스크탑 추론 실증



실증 항목

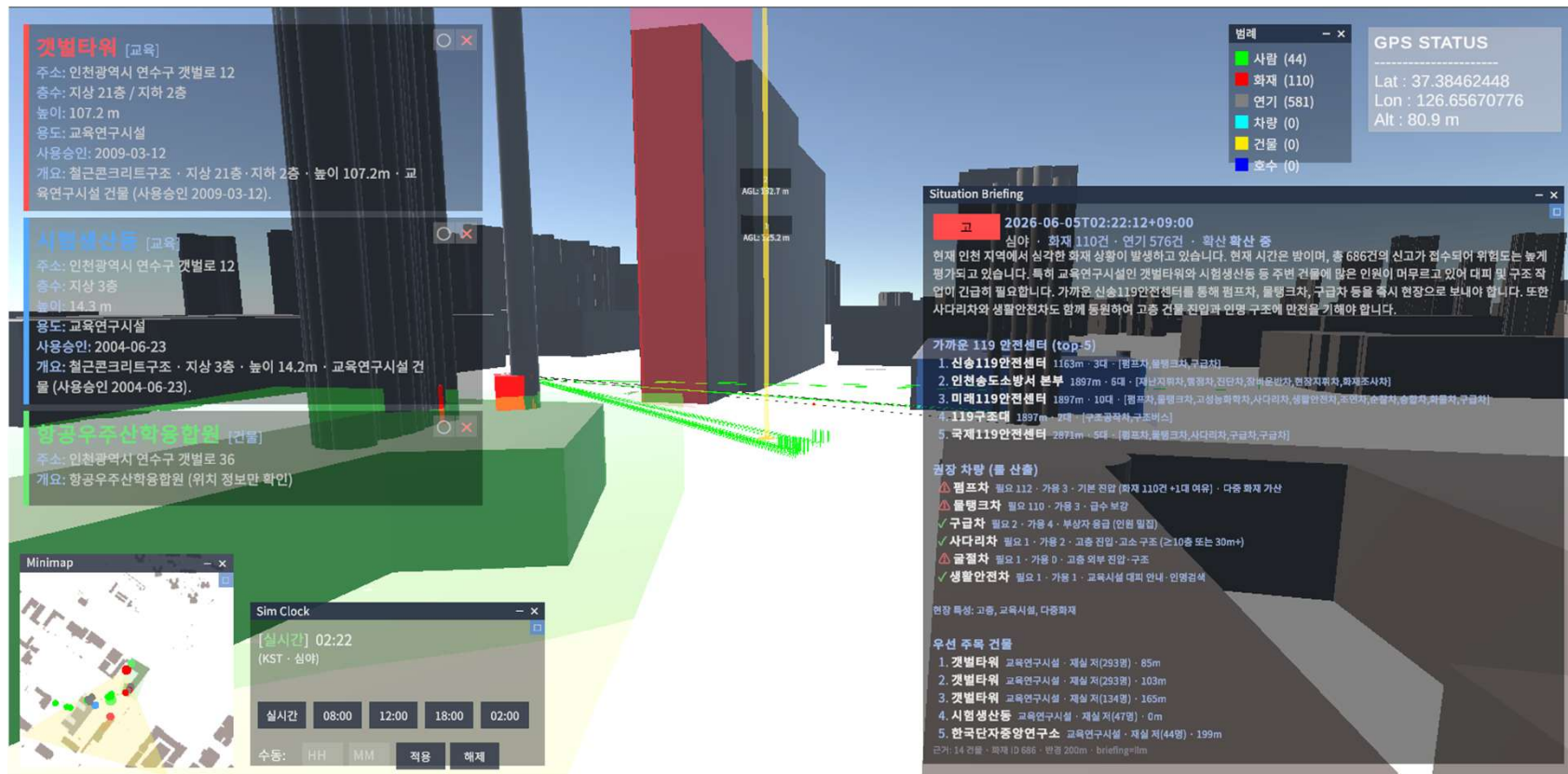
- 폰 카메라·센서 입력 → 로컬 추론 검출 결과 시각화
- 3D map 투영 + Unity AR 관제 프로토타입 동작
- 건물 정보 카드(OSM·GIS·Kakao) + LLM 기반 화재 브리핑 패널 연동 확인



INHA UNIVERSITY

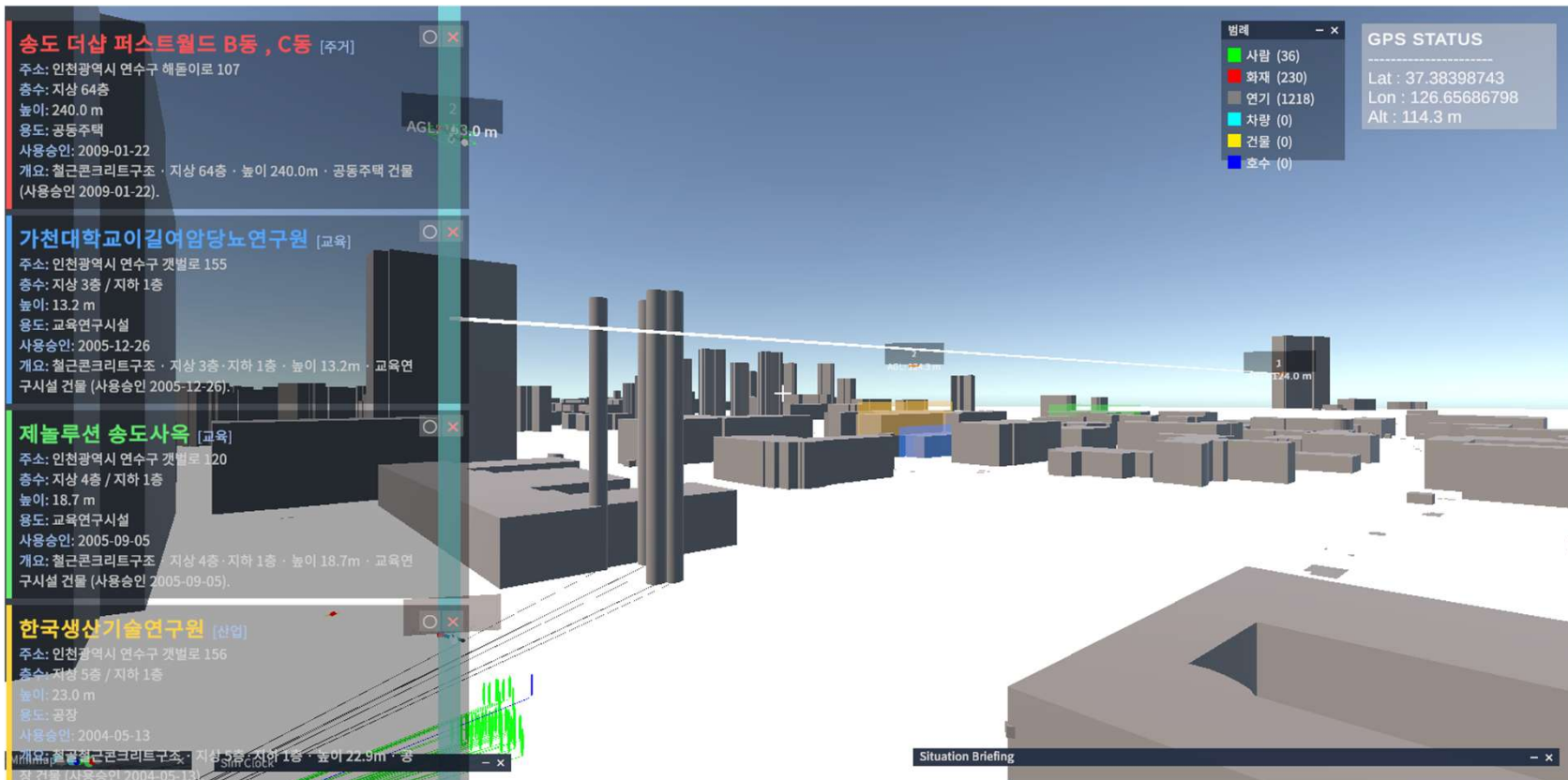
수행 결과 & 실증 (Field Demonstration)

휴대폰 센서·촬영 + 로컬 데스크탑 추론 실증



수행 결과 & 실증 (Field Demonstration)

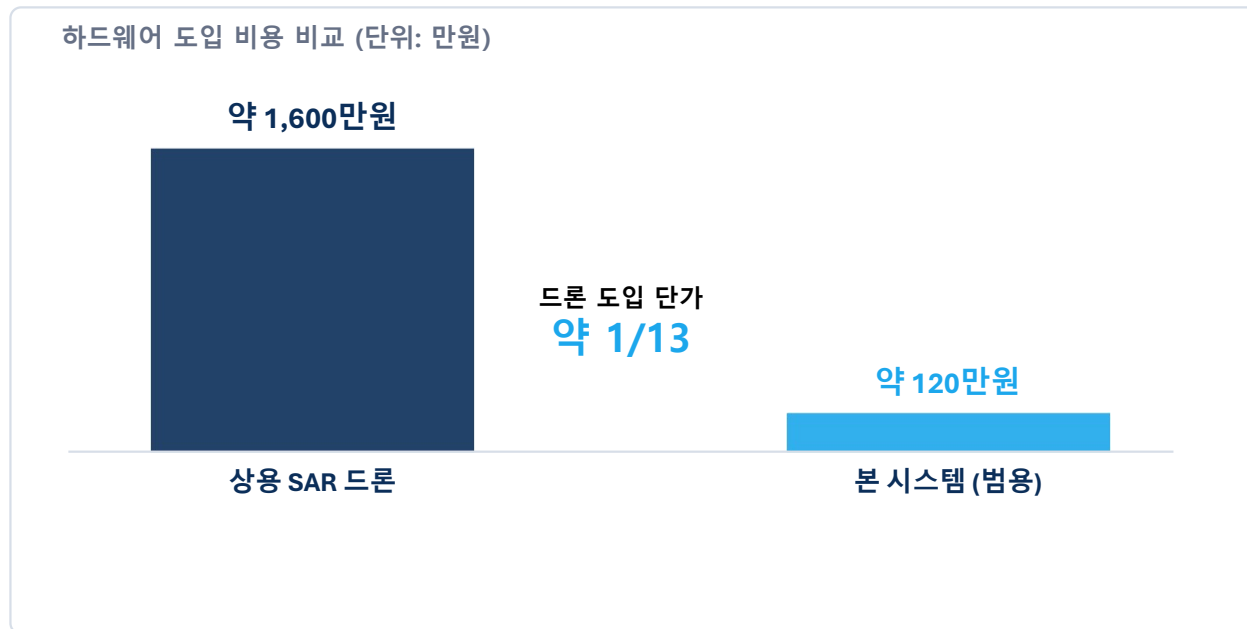
휴대폰 센서·촬영 + 로컬 데스크탑 추론 실증



INHA UNIVERSITY

가격 대비 가치 — 비용효율 & 차별성 (Cost-Effectiveness)

동일 임무 목표(검출·측위·3D 관제)를 전용 열화상 SAR 드론의 약 1/7 하드웨어 비용으로



DJI Mini 5 PRO - 약 ₩ 1,290,000(129만 원): 카메라 센서, GNSS
DJI Matrice 400 - 약 ₩16,322,900(1,632만 원): +측위, 거리 측정, 고성능 추론 디바이스 기능

가치 (Value) & 차별성

추가 기능 달성 — 검출·측위·3D 관제

드론 도입 단가 약 1/13 수준

레이저 거리계
→ monocular + 국내 GIS로 대체

로컬 추론
→ 배터리·페이로드 경량화

범용성
→ 휴대폰·바디캠·CCTV로 확장 가능

결론 · 한계 · 향후과제 (Conclusion)

요약과 future work — 질문을 환영합니다

결론

범용 카메라 기반 monocular vision과 국내 GIS(V-World/OSM)를 융합해, 전용 HW 없이 **화재 검출·3D 측위·AR 관제**를 단일 파이프라인으로 통합했다.

자체 6-DOF 시뮬과 **PX4 SITL(Gazebo) 연동**으로 동일 C2 명령 기반 SIL 검증 체계를 구축했다.

로컬 추론으로 페이로드를 경량화해 배터리 운용시간 확장 가능성을 확인했다.

한계 → 향후과제 (Future Work)

- 상대적으로 낮은 fire-human class AP
→ class imbalance · small object 대응: Data augmentation 및 추가 학습 / 근거리 장거리 구분
- RGBT thermal fusion 미적용 → 열화상 융합으로 야간 robustness 확보
- SITL 1대 전제·수동 검증 → 다중 SITL·음성 명령 기능 추가





Q&A
감사합니다



INHA UNIVERSITY



INHA UNIVERSITY
인하대학교

APPENDIX — 기술 상세 (A1-A10)



INHA UNIVERSITY

부록 (Appendix)

좌표 변환 · RF-DETR 학습 · 파이프라인 · 비행 제어 상세

A1

매핑 (Mapping)

3D 맵 생성 개요

A2

좌표 변환 ① 카메라 모델

Camera Model

A3

좌표 변환 ② 자세·지면·측지

Pose · Ground · Geodetic

A4

RF-DETR 학습 상세 ①

설정 · Overfitting

A5

RF-DETR 학습 상세 ②

Per-Class 분석

A6

데이터 파이프라인 구현

Pipeline

A7

info_service 상세

/building_info · /assess

A8

비행 SW 아키텍처

Flight Assembly

A9

6-DOF EOM · Cascade PID

동역학 · 제어

A10

PX4 SITL 연동

제어 응답 분석

Appendix A1 — Mapping

브이월드의 오픈소스를 활용한 실제환경 구사

Data 자료 추출

본 프로젝트의 핵심은
실제와 똑같은 환경을 Unity에 반영하는 것

고려사항

1. 건물 DATA
2. 도로 및 하천 DATA
3. 건물 내의 정보

브이월드(V-WORLD)



국토교통부에서 제공하는 공간정보 오픈플랫폼
실제 국토 기반의 건물, 도로, 지형 데이터를 제공

활용 데이터

1. 건물 DATA – GIS 건물통합정보.SHP
2. 도로 및 하천 DATA -
3. 건물 높이 및 층수 정보 – SHP 내의 피쳐

KEY POINT

Mapping 시각화에 필요한 .shp(Shapefile)을 다운



Appendix A1 — Mapping

QGIS를 통한 실제 환경구현

QGIS



- 오픈소스 GIS 소프트웨어

- 건물,도로,지형 등 공간 데이터를 시각화,분석,편집하고, 좌표계 변환 및 데이터 가공에 활용

KEY POINT

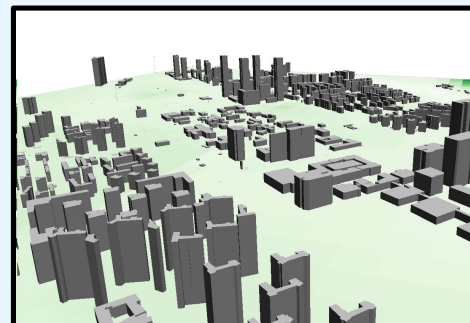
QGIS를 통해 생성한 SHP를 3D화 하여 OBJ형식으로 저장



브이월드에서 제공받은 건물, 도로, 하천 정보 등을 QGIS에 대입해 시각화를 진행

- 시각화 자료

- 통합건물정보.shp
- 하천.shp
- 한반도 지형.tif



건물 및 하천 안에 제공돼 있는 높이를 활용해 입체화를 진행

-활용 데이터

- A16

최종적으로 .obj 파일이 출력



INHA UNIVERSITY

Appendix A1 — Mapping

- OBJ -> FBX 파일로 변환

Blender

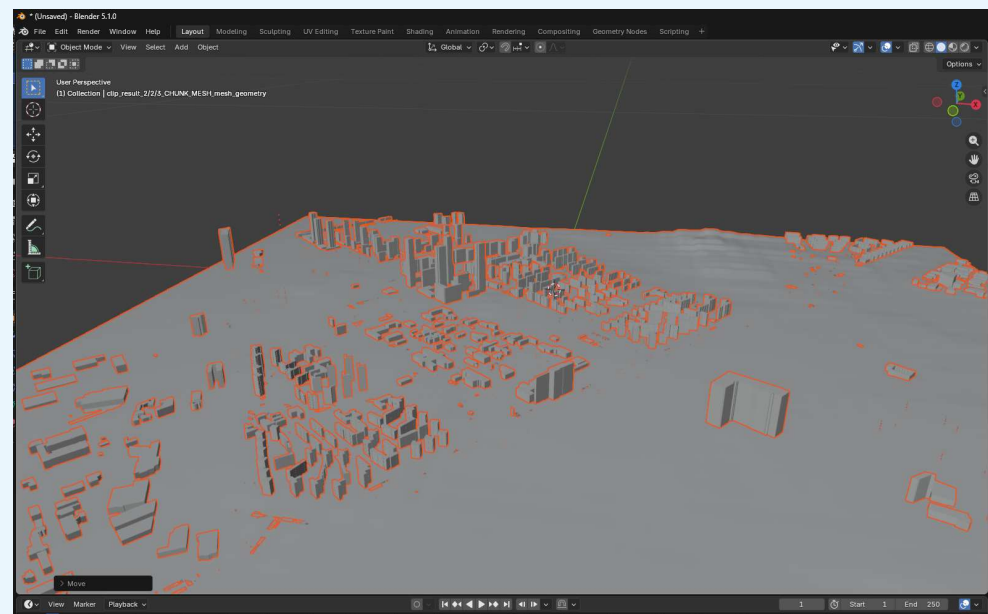


- 오픈소스 3D 모델링 소프트웨어
- QGIS에서 가공한 지형·건물 데이터를 3D 모델 형태로 정리하고, Unity에서 활용 가능한 형식으로 변환하는 데 활용
- Unity는 obj파일을 제공하지 않으므로, Blender를 통해 **obj -> fbx 형식으로 변형**

KEY POINT

..obj -> .fbx로 진행

결과물



INHA UNIVERSITY

Appendix A1 — Mapping

- OBJ -> FBX 파일로 변환

Unity

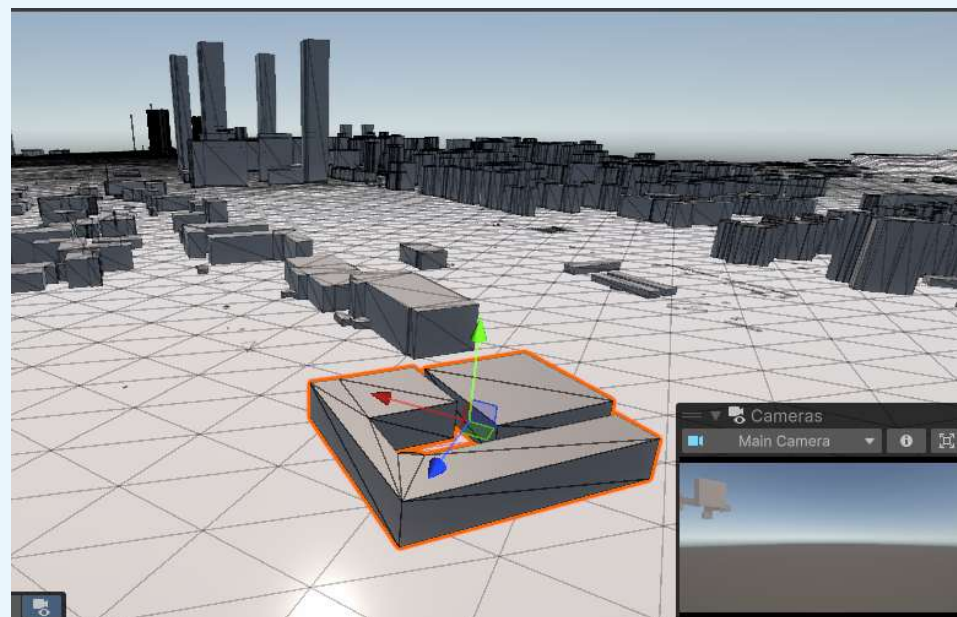


- 실시간 3D 시뮬레이션 개발 엔진
- 제작한 3D 맵을 기반으로 AI 객체의 이동, 위치 인식, 상황 판단 등을 구현하고 시각화하는 데 활용

KEY POINT

.shp -> .obj -> .fbx

결과물



INHA UNIVERSITY

Appendix A1 — Mapping

브이월드의 오픈소스를 활용한 실재환경 구사

Data 자료 추출

본 프로젝트의 핵심은
실제와 똑같은 환경을 Unity에 반영하는 것이다

고려사항

1. 건물 DATA
2. 도로 및 하천 DATA
3. 건물 내의 정보

브이월드(V-WORLD)



국토교통부에서 제공하는 공간정보
오픈플랫폼으로,
실제 국토 기반의 건물, 도로, 지형 데이터를
제공한다.

활용 데이터

1. 건물 DATA – GIS 건물통합정보.SHP
2. 도로 및 하천 DATA -
3. 건물 높이 및 층수 정보 – SHP 내의 피쳐

KEY POINT

Mapping 시각화에 필요한 .shp(Shapefile)을 다운



Mapping 차별점

국내 유일, 국내 지도 실사화 맵핑

Microsoft의 Flight Simulator

국내지형 및 건물들을 3D 실사화 하고 객체(드론 및 비행체)를 조종할 수 있는 유일한 프로그램.

단점

1. 해외 프로그램으로 지도 반출이 불가능하여, 정확도가 많이 낮음 -> **부정확한 건물 생성**
2. 해당 프로그램은 게임이지, GIS 정보를 확인하는 것이 아니므로 **건물의 정보를 확인할 수는 없음**



게임 내에서의 서울 맵 전경



Flight simulator 2024

KEY POINT

Mapping 시각화에 필요한 .shp(Shapefile)을 다운



제작 비용 분석

기존 구축 장비 호환성 및 재활용

제작 비용

- **맵핑 제작 비용 - 無**
 - DATA: 오픈 소스 활용
 - 프로그램 무료
 - 오프라인으로 진행가능
- **AI 객체 인지 비용 - 無**
 - 스마트폰 촬영 이미지 기반 객체 분석 가능
 - 실생활에서 사용 중인 스마트폰으로 분석 가능

➡ **최소비용, 무료로 운영가능**

보완점

- **주기적 맵핑 업로드가 필요**
 - 새로 지어지거나 철거되는 건물들
 - 건물에 대한 정보
 - 온라인 업데이트 기능이 필수
- **건물 정교화 작업**
 - 기존에 사용한 SHP 파일은 2D에 특화된 파일
 - 드론 + Lidar로 보다 **정교화 된 3D 파일**을 제작
- **정교한 객체인지 장비**
 - 기존 지자체 보유 장비 활용으로 성능 보완 가능

➡ **최대 4~7000만원으로 예상, 정부 자원 활용 시 0**



확장성

B2G 뿐만 아닌, B2C와 같은 산업군에서도 응용가능

드론 분야 뿐만이 아닌, 게임 및 시뮬레이터 산업군에서도 이용 가능

- Euro Simulator 2
 - 판매량 : 2200만 장
 - 1:19의 비율로 유럽지역을 실사화 한 게임
- eDrone 시뮬레이터
 - 드론 자격증을 취득할 때, 활용하는 프로그램
 - 실기 시험 비행장을 실사화 하여, 수요를 확보
 - 가격: 349000원



Euro Simulator 2



eDrone 시뮬레이터

Appendix A2 — 좌표 변환 ① 카메라 모델 (Camera Model)

pixel (u,v) → 카메라 좌표계 ray 방향벡터

수식 전개 (Pixel → Ray)

① intrinsic matrix(내부 파라미터 행렬):

$$K = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

② 초점거리 유도(HFOV 기반):

$$f_x = (W/2) / \tan(HFOV/2), \quad f_y = (H/2) / \tan(VFOV/2)$$

③ 역행렬:

$$K^{-1} = \begin{bmatrix} 1/f_x & 0 & -c_x/f_x \\ 0 & 1/f_y & -c_y/f_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

④ pixel → camera ray:

$$d_cam = K^{-1} \cdot [u, v, 1]^T, \quad d^{\wedge}_cam = d_cam / \|d_cam\|$$

기호 정의 (Notation) & 가정

K : camera intrinsic matrix (카메라 내부 파라미터 행렬)

f_x, f_y : focal length [px] (초점거리 — 가로/세로)

c_x, c_y : principal point (주점 — 보통 W/2, H/2)

(u, v) : pixel 좌표 (이미지 좌표계, 좌상단 원점)

W, H : 이미지 해상도 [px]

HFOV, VFOV : 수평/수직 화각 (스마트폰 EXIF·스펙 기반)

d_{cam} : 카메라 좌표계 ray 방향벡터, **d[^]_{cam}** : 단위벡터

||·|| : Euclidean norm (유클리드 노름)

가정: 렌즈 왜곡(distortion) 미보정 — 광각 주변부 오차 요인

카메라 좌표계: z-forward, x-right, y-down (OpenCV 규약)



Appendix A3 — 좌표 변환 ② 자세·지면 교차·측지 변환

camera ray → ENU 회전 → ray-ground 교차 → WGS84 / Unity 매핑

수식 전개 (Ray → 지상 좌표)

① 자세 회전(IMU quaternion): $\mathbf{d_ENU} = \mathbf{R}(\mathbf{q}) \cdot \mathbf{d_cam}$

$$\mathbf{R}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} 1-2(y^2+z^2) & 2(xy-wz) & 2(xz+wy) \\ 2(xy+wz) & 1-2(x^2+z^2) & 2(yz-wx) \\ 2(xz-wy) & 2(yz+wx) & 1-2(x^2+y^2) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{q}=(w,x,y,z)$$

② ray-ground 교차:

$$\mathbf{P} = \mathbf{C} + t \cdot \mathbf{d_ENU}, \quad t = -(\mathbf{C_U} - h_{\text{ground}}) / \mathbf{d_ENU_U} \quad (\mathbf{d_ENU_U} < 0)$$

③ ENU → 측지(소영역 근사):

$$\varphi = \varphi_0 + N/R_M, \quad \lambda = \lambda_0 + E/(R_N \cos \varphi_0)$$

④ Unity 매핑: $(\mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z})_{\text{Unity}} = (\mathbf{E}, \mathbf{U}, \mathbf{N}) \cdot \mathbf{s}$

$$\text{anchor } (\varphi_0, \lambda_0) = (37.384050, 126.656157), \quad s = 9.715$$

기호 정의 (Notation) & 주의

$\mathbf{q}=(w,x,y,z)$: 폰 IMU 자세 quaternion, $\mathbf{R}(\mathbf{q})$: 회전행렬

$\mathbf{C}$: 카메라 위치 (ENU), $\mathbf{C_U}$: 그 상향(Up) 성분

h_{ground} : 지면 고도 — V-World DEM / Unity Physics.Raycast

t : ray 파라미터, $\mathbf{P}$: 지상 교차점 (ENU)

$(\mathbf{E}, \mathbf{N}, \mathbf{U})$: East-North-Up 좌표, (φ, λ) : 위도·경도

R_M, R_N : 자오선·묘유선 곡률반경 (WGS84)

s : horizontalScaleFactor (Unity 스케일)

고도 datum 주의: GPS h는 타원체고(HAE) — 국내 MSL 대비 지오이드 차 ≈ 25 m → 보정 필요

방향벡터는 카메라 자세 기반



Appendix A4 — RF-DETR 학습 상세 ① (설정 · Overfitting)

dataset · 100 epoch · lr schedule · loss 구성 · EMA · best vs last

- dataset: FireMan-UAV-RGBT (RGB stream) — 4-class: smoke / lake / fire / human
- 학습: 100 epoch
- lr: max $1e-4 \rightarrow$ min $\sim 3.2e-6$ (cosine schedule)
- loss = loss_ce + loss_bbox + loss_giou + DETR auxiliary heads (enc · layer 0–3)
- EMA: ema_mAP 별도 추적

지표 (metric)	best (ep0)	last (ep99)
mAP@0.50	0.52	0.46
mAP@[.50:.95]	0.35	0.29
mAP@0.75	0.37	0.31
Precision	0.67	0.61
Recall	0.55	0.51
F1	0.59	0.54
val loss	8.90	9.47

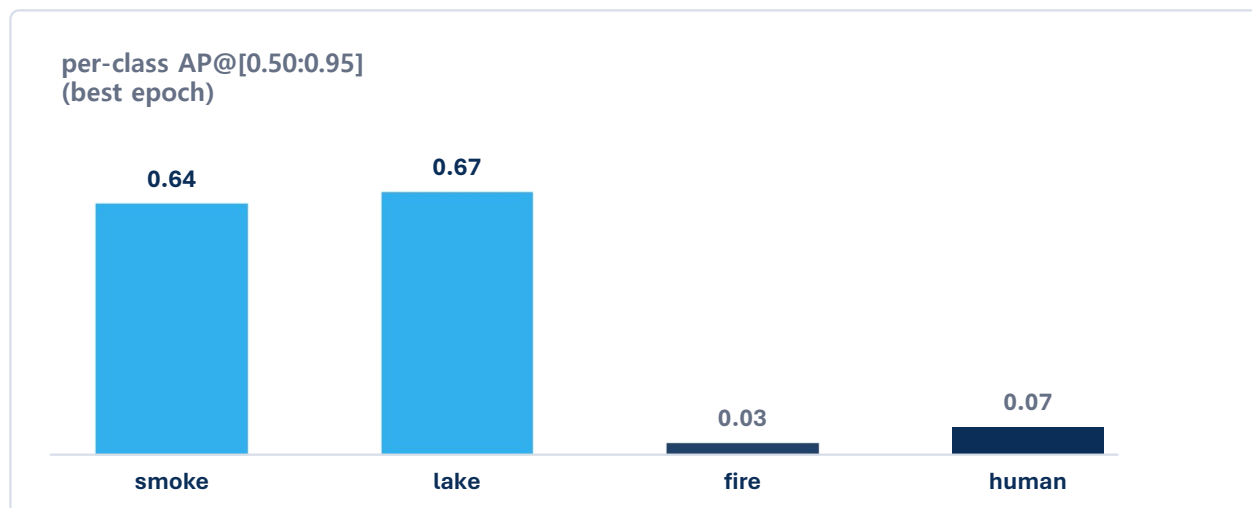
해석 — overfitting

- mAP가 epoch 0에서 정점 후 단조 하락 (mAP@[.50:.95] $0.35 \rightarrow 0.29$)
- val loss $8.90 \rightarrow 9.47$ 증가: 일반화 저하
- 전형적 **overfitting** $\rightarrow$ best ckpt(ep0) 채택
- 원인: 데이터 규모·class 불균형
 $\rightarrow$ 증강·정규화·데이터 확장 필요



Appendix A5 — RF-DETR 학습 상세 ② (Per-Class 분석)

best-epoch per-class AP@[0.50:0.95] — 클래스별 성능 격차와 원인



smoke-lake(광역 시그널) ↔ fire-human(극소 객체)의 구조적 격차 — COCO-style AP@[.50:.95]는 소형 객체의 IoU 정합에 특히 불리

원인 분석 & 개선 방향

fire: bbox 극소·픽셀 점유율 낮음
→ IoU 값 불리 (small object)

human: small object + 인스턴스 수 부족 (class imbalance)

smoke-lake: 광역 시그널
→ 높은 AP, 조기 감시 주력

개선: 소형 객체 oversampling-mosaic
증강 / 고해상도 추론 / RGBT thermal fusion

대안:
장거리 - 자체 학습 결과 /
단거리 - MS COCO



Appendix A6 — 데이터 파이프라인 구현 (Pipeline)

UDP/CSV payload · realtime sync · multi-display · 캡처 세션 구조

전송 schema

payload schema (UDP/CSV)

```
class_name, class_id, confidence,  
u, v,  
cam_lat, cam_lng, cam_alt,  
direction[3] // 카메라 자세 기반 방향벡터
```

realtime mode: 검출 0개 프레임도 detections=[]로 송신 —
캡처 타임라인 동기

multi-display: Python 추론 → UDP → Unity Display 1~4
(FP-3인칭·전략·센서)

캡처 세션 & 스크립트 구조

output/<session>/ — image / sensor / detect / projection 4분할 저장

capture.py — 촬영·저장 전용 (추론 분리로 프레임 드랍 방지)

infer.py --session 또는 --all — 오프라인 일괄 추론

projection_pipeline.py — 픽셀→방향벡터·투영 CSV 생성

replay_offline.py --rate, --loop, --realtime, — UDP 재생

IP_webcam.py — 올인원 라이브 (폰 미연결 시 자동 오프라인 저장)

세 스크립트는 동일 함수 공유: run_live_capture · infer_session · load_rfdetr_model

가중치: checkpoint_best_total.pth (~485 MB, 외부 스토리지 배포)

참고: Github - <https://github.com/OnePersonOne1/DroneVisionUnity>



Appendix A7 — info_service 상세 (/building_info · /assess)

FastAPI 백엔드 — 정형 건물 카드 + 룰 기반 화재 상황평가

엔드포인트 & 데이터 소스

POST /building_info {lat,lng}
→ 정형 8필드 건물 카드
POST /prefetch {center,radius_m}
→ 반경 건물 카드 백그라운드 캐싱
POST /assess {fires[], sim_time_iso, radius_m}
→ risk-occupancy-119 top-5차량-briefing
GET /health → 데이터·LLM·Kakao 가용성

데이터 소스:

로컬 OSM-GIS 건물 CSV / 인천 119안전센터 위치 CSV
Kakao Local API (env 키, 미설정 시 OSM/GIS 폴백)
Ollama LLM (qwen2.5:14b 기본, timeout 15 s)

룰 기반 판단 로직 & Unity 연동

risk·확산: 화재 마커 수·클래스(fire/smoke)·반경 기반 룰 산정

occupancy: 시간대(08/12/18/02 프리셋·SimClock) 룰 추정

출동 자원: 119안전센터 거리 top-5 + 룰 기반 권장 차량

안전 설계: LLM 출력은 브리핑 전용 — 환각(hallucination)억제 및 계산 비용 절약, 드론 제어 불가능

Unity: B키 건물 카드 · `;/` 모의 fire/smoke 주입 · Del 일괄 제거

Z SimClock 패널 · F12 Briefing 패널 · F11 수동 /assess

RF-DETR 검출 fire/smoke 마커도 자동 합산 평가



Appendix A8 — 비행 SW 아키텍처 (Flight Assembly)

엔진 독립 FlightCore + Unity FlightAdapter — 테스트 가능·교체 가능 설계

모듈 구조

FlightCore (noEngineReferences)

Frames — ENU 규약, $g=(0,0,-9.81)$

State6Dof — p, v, q, ω

DroneParams — $m, J, k_f, k_m, \text{arm}, \text{drag}$

MotorMixer — X-config 추력 분배

RigidBodyDynamics — Newton-Euler EOM

Rk4Integrator — 고정 dt RK4

RatePid → Attitude → Position (cascade)

FlightAdapter (Unity)

FrameConversion — ENU↔Unity 단일 변환 경계

IFlightModel — HighFidelity / Arcade / Mavlink

DroneAgent·Registry·Spawner / FlightCommands

설계 원칙

엔진 독립 코어 — UnityEngine 미참조 → NUnit EditMode 단위 테스트 가능

좌표 규약 — world ENU+RHC, body FLU, SI 단위: PX4·Gazebo·ROS2 호환

단일 변환 경계 — 축·스케일 변환은 FrameConversion 한 곳에서만

단일 명령 진입점 — UI·외부 스크립트는 FlightCommands 정적 API만 호출

다형성 — IFlightModel로 자체 6-DOF ↔ PX4 SITL 상호 교체 (동일 C2 명령)

notation: p =위치, v =속도, q =자세 quaternion, ω =각속도, m =질량, J =관성텐서, k_f, k_m =추력·모멘트 계수, arm =모터 팔길이



Appendix A9 — 6-DOF EOM · Cascade PID

Newton-Euler 운동방정식 + 3단 직렬 제어 루프 + RK4 적분

6-DOF 운동방정식 (EOM)

- ① 병진(translational): $m \cdot \dot{v} = F_{\text{body}} + R(q)^T \cdot m \cdot g$
- ② 회전(rotational): $I \cdot \dot{\omega} + \omega \times (I \cdot \omega) = \tau$
- ③ 자세(attitude): $\dot{q} = \frac{1}{2} \cdot \Omega(\omega) \cdot q$
- ④ 위치(position): $\dot{p} = R(q) \cdot v$

notation: m =질량, I =관성텐서, ω =각속도, τ =토크,
 F =추력합력, q =자세 quaternion, v =속도, p =위치,
 $\Omega(\omega)$ =quaternion 미분 행렬, $R(q)$ =회전행렬

제어: cascade PID — Position → Attitude → Rate · RK4 고정
dt · ENU/FLU-SI (PX4-ROS2 호환 규약)

제어 구조 (Cascade Control)

- ① **PositionController** — 위치 오차 $e_p = p_{\text{ref}} - p \rightarrow$ 가속도/자세 명령
- ② **AttitudeController** — 자세 오차(quaternion error) $\rightarrow$ 각속도 명령 ω_{ref}
- ③ **RatePid** — 각속도 추종 $e_\omega = \omega_{\text{ref}} - \omega \rightarrow$ 토크 τ
- ④ **MotorMixer** — (추력 F , 토크 τ) $\rightarrow$ X-config 4-모터 분배

적분: RK4 고정 dt (FixedUpdate 동기) — 수치 안정성 확보
WaypointQueue: sphere-of-acceptance + bearing test로 도달 판정

알려진 특성: 기본 게인에서 overshoot 관찰 $\rightarrow$ PositionController K_d 튜닝 (A9 분석 도구로 정량화)
synthetic data: 시뮬 렌더로 검출·측위 학습용 합성 데이터 생성



Appendix A10 — PX4 SITL 연동 · 제어 응답 분석

Gazebo Harmonic + PX4 v1.16 (Docker) — MAVSDK 브리지 · step response · PID sweep

SITL 구성 & 포트

```
docker-compose.sitl.yml
px4_sitl - Gazebo Harmonic + PX4 v1.16
px4_bridge - MAVSDK 다중화 브리지
```

포트:

14540 MAVSDK / px4_bridge (외부 API)
14550 GCS - QGroundControl 자동 발견
9871 / 9872 브리지 ↔ Unity

조작: 기존 C2(SetWaypoint/SetPath/Stop) 자동 라우팅
Numpad 7/8/9/6 = ARM / TAKEOFF(5 m) / LAND / RTL
텔레메트리: roll-pitch-yaw + NED 속도 inspector 노출

응답 메트릭 정의 (step_response.py · pid_sweep.py)

스텝 입력 진폭 A에 대한 응답 $y(t)$, 정상상태값 y_{ss} , 목표값 r :

overshoot: $M_p = (y_{\max} - y_{ss}) / y_{ss} \times 100$ [%]

rise time: $t_r = t(0.9 \cdot y_{ss}) - t(0.1 \cdot y_{ss})$ (10→90%)

settling time: $t_s = \min\{t : |y(\tau) - y_{ss}| \leq 0.05 \cdot y_{ss}, \forall \tau \geq t\}$ ($\pm 5\%$)

정상상태 오차: $e_{ss} = |r - y_{ss}|$

pid_sweep: MC_ROLLRATE_P $\in \{0.10, 0.15, 0.20, 0.25\}$ overlay + 메트릭 표

산출물: step_responses-/pid_sweep/ 에 CSV·PNG 자동 저장

향후: 다중 SITL — 포트 분리(14541...)-sysid 라우팅·브리지 다중화

